

1. При помощи алгоритма Евклида найдите многочлены $u(x), v(x)$ так, чтобы $u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x)$, где $d(x)$ — наибольший общий делитель f и g :

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2, \quad g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2.$$

2. $P(x)$ и $Q(x)$ — многочлены с действительными коэффициентами. Известно, что многочлен $P(x^3) + xQ(x^3)$ делится на $x^3 - 1$. Докажите, что $P(x)$ и $Q(x)$ оба делятся на $x - 1$.

3. а) Докажите, что в кольце многочленов $\mathbb{F}_p[x]$ имеет место равенство $x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \dots (x - (p - 1))$.

б) Выведите из утверждения п.а) теорему Вильсона.

4. Пусть p — простое число. Каждый многочлен $f \in \mathbb{F}_p[x]$ задаёт функцию $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$.

а) Докажите, что любую функцию $\varphi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ можно задать многочленом степени не выше $p - 1$.

б) Докажите, что многочлены $f, g \in \mathbb{F}_p[x]$ задают одну и ту же функцию на $\mathbb{F}_p$ тогда и только тогда, когда $f(x) \equiv g(x) \pmod{x^p - x}$.

в) Выведите отсюда изоморфизм колец

$$\mathbb{F}_p[x]/(x^p - x) \cong \{\text{функции } \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p\},$$

где сложение и умножение функций производятся поточечно. Сколько существует различных полиномиальных функций $\mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$?

5. Пусть $f(x) \in R[x]$ — многочлен над кольцом R (коммутативным и с единицей). Разложим многочлен $f(x+h) \in R[x, h] \cong R[x][h]$ по степеням h :

$$f(x+h) = f(x) + hf_1(x) + h^2f_2(x) + \dots,$$

или, что равносильно,

$$f(x+h) \equiv f(x) + hf_1(x) \pmod{h^2}.$$

Формальной производной¹ многочлена $f(x)$ называется многочлен $f_1(x)$; он обозначается через $f'(x)$. Докажите, что

а) $(f+g)' = f' + g'$;

б) $(fg)' = f'g + fg'$;

в) если $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$, то $f'(x) = \sum_{k=1}^n k a_k x^{k-1}$;

г) если α — корень многочлена f кратности k , то α является корнем многочлена f' кратности не менее $k - 1$.

6. Докажите, что многочлен $1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ не имеет кратных корней (скажем, над $\mathbb{C}$).

7. Пусть $\mathbb{k}$ — поле, $f \in \mathbb{k}[[x]]$ и $0 \neq g \in \mathbb{k}[x]$. Докажите, что существуют такие $r \in \mathbb{k}[x]$ и $h \in \mathbb{k}[[x]]$, что $f = hg + r$ и либо $r = 0$, либо $\deg r < \deg g$.

8. Найдите все многочлены $u(x)$ и $v(x)$, что

$$x^m u(x) + (1-x)^n v(x) = 1.$$

¹В лекциях было другое определение. Тут — альтернативный взгляд.